

SMART OFFICE 2.0

Plan de Continuité et de Reprise d'Activité (PCA/PRA)

Équipe projet

Sam Flaujat-Ellul | Alexander Kedevil

Formation

Bachelor 3 — Spécialité Infrastructure & Réseaux / Cybersécurité

Établissement

Ynov Campus Montpellier — UF INFRA B3

Juin 2026

Introduction

Ce document définit les procédures de continuité (PCA) et de reprise (PRA) d'activité pour l'infrastructure Smart Office 2.0. Il couvre les scénarios d'incidents majeurs identifiés dans la BIA et précise les objectifs de temps de rétablissement (RTO) et de point de reprise (RPO).

La rédaction d'un PCA/PRA est une exigence explicite du cahier des charges UF INFRA B3 et correspond à une bonne pratique de gouvernance IT (ISO 22301, ITIL). Pour la startup cliente, ces procédures réduisent le risque financier et réputationnel lié à une interruption prolongée de service.

1. Objectifs RTO / RPO

Ces indicateurs sont issus de la BIA et servent de référence pour valider les procédures de reprise :

Indicateur	Valeur cible	Remarque
RTO réseau bureau	2 heures	Restauration pfSense XML depuis NAS
RPO données réservations	1 heure	pg_dump quotidien minimum
RTO service cloud (room-booking)	1 heure	Redéploiement ACI depuis ACR

Les valeurs RTO/RPO ont été définies en fonction de la criticité métier : le réseau bureau (RTO 2 h) est prioritaire car il affecte 100 % des employés sur site, tandis que l'indisponibilité du service room-booking (RTO 1 h) n'impacte que la réservation de salles, contournable temporairement via Teams.

2. PCA — Maintien de l'activité en cas d'incident

2.1 Panne FAI / WAN

1. Basculer le télétravail sur connexion 4G/5G personnelle (politique RH à activer)

La 4G personnelle est le seul lien alternatif disponible sans investissement supplémentaire. La politique RH doit prévoir une indemnisation du forfait pour que cette procédure soit réellement applicable.

2. Les services cloud (room-booking) restent accessibles via Internet mobile
3. Communication interne maintenue via Microsoft Teams / messagerie mobile

Teams fonctionne sans VPN d'entreprise, ce qui garantit la continuité des échanges même en cas de panne totale du réseau LAN bureau.

4. Bureau local : mode dégradé sans cloud, réseau LAN interne opérationnel si pfSense est fonctionnel

2.2 Cyberattaque

1. Isoler les segments réseau affectés via règles pfSense d'urgence

L'isolation par VLAN est la première action : elle stoppe la propagation latérale sans couper l'intégralité du réseau. Seul le segment compromis est mis en quarantaine.

2. Révoquer les sessions Entra ID : `Revoke-AzureADUserAllRefreshToken`

La révocation immédiate des tokens JWT invalide toutes les sessions actives sur room-booking et les autres services Azure, limitant l'impact d'un vol de credentials.

3. Activer la procédure de restauration depuis les sauvegardes NAS / Azure Blob

4. Escalade DSI + analyse des logs Grafana/Loki (corrélation firewall + API)

5. Notification de l'équipe via la colonne « Incident » du board Trello

2.3 Indisponibilité room-booking (ACI Azure)

1. Vérifier le statut Azure :

```
az container show -g rg-smartoffice -n smartoffice-booking
```

2. Redéployer depuis ACR via workflow GitHub Actions ou commande manuelle :

```
az container create ...
```

La disponibilité de l'image dans ACR est le prérequis critique. Le pipeline GitHub Actions (PR #15) automatise le redéploiement en moins de 5 minutes depuis le dernier tag stable, minimisant le MTTR.

3. Communication utilisateurs : réservation manuelle temporaire via Microsoft Teams

3. PRA — Procédure de reprise après incident majeur

La séquence de reprise est ordonnée par dépendances techniques : chaque composant dépend du précédent pour fonctionner correctement.

N°	Composant	Action	Responsable
1	Lien WAN / FAI	Contacter le FAI, activer le lien secours 4G si disponible	Admin réseau
2	pfSense	Restaurer la config XML depuis le NAS	Admin réseau
3	Entra ID	Vérifier annuaire, MFA, rôles App	Admin IAM
4	PostgreSQL	Restaurer le dernier <code>pg_dump</code>	Admin BDD
5	ACI room-booking	Redéployer l'image depuis ACR	DevOps
6	Monitoring	<code>docker compose up -d</code> dans <code>monitoring/</code>	DevOps

L'ordre est critique : restaurer PostgreSQL (étape 4) avant pfSense (étape 2) serait inefficace car les utilisateurs ne pourraient pas y accéder. La remontée du monitoring en dernier (étape 6) est intentionnelle : il faut d'abord valider que les services sont opérationnels avant de superviser des métriques potentiellement corrompues.

3.1 Restauration PostgreSQL — Commandes de référence

```
# Identifier le dernier dump disponible
ls -lt /backups/pg_dump/

# Restaurer dans le conteneur ACI ou en local
psql -U roomuser -d roomdb < /backups/pg_dump/bookings_YYYY-MM-DD.sql
```

pg_dump / psql est la méthode de sauvegarde/restauration native PostgreSQL, sans dépendance à des outils tiers. La procédure a été testée avec succès (cf. tableau des tests ci-dessous).

4. Tests réalisés (PoC)

Les tests suivants valident la faisabilité des procédures PRA dans les contraintes du PoC étudiant :

Test réalisé	Date	Résultat
Déploiement ACI via GitHub Actions	06/2026	OK — health check /health validé
Restauration PostgreSQL (pg_dump / psql)	06/2026	OK — procédure documentée
Export config pfSense XML	06/2026	OK — via WebGUI Diagnostics
Détection anomalie Grafana	06/2026	OK — logs et alertes fonctionnels
Restauration complète room-booking < 1 h	Planifié	Validation finale du RTO cloud programmée

Les tests réalisés couvrent les 4 scénarios les plus critiques de la BIA. Le test de restauration complète room-booking (BDD + ACI) en moins d'1 heure est planifié pour valider définitivement le RTO cloud cible.